Escola Pia Santa Anna-Mataró	**Pràctica Entregable 02** **Control d'integritat**	**IMO30FP01** **REV 00** **11/13**

CURS:	DAM2	**DATA:**	Octubre-2026	**Qualificació**	
MÒDUL:	M0490 - Programació Serveis i Processos				
TEMA:	Criptografia - Integritat				
RA	RA5				
Professors	Cristina Reina - Carles Bonet				

Enunciat:

Les funcions hash són una eina fonamental en seguretat informàtica. Permeten generar un resum de mida fixa a partir de dades d'entrada i s'utilitzen, entre altres aplicacions, per comprovar la integritat de la informació i protegir les contrasenyes emmagatzemades en sistemes informàtics.

En aquesta pràctica desenvoluparàs una aplicació en Java que permetrà experimentar amb les funcions hash, verificar la integritat dels missatges i implementar un sistema bàsic de registre i autenticació d'usuaris mitjançant hashes i salts (*salt*).

Part 1: Càlcul de resums

Desenvolupa un programa que permeti introduir missatges i calcular-ne el hash mitjançant l'algorisme SHA-256.

El programa ha de permetre:

1. Introduir un missatge per teclat i mostrar-ne el hash.
2. Introduir dos missatges i comprovar si els seus hashes coincideixen.
3. Calcular el hash d'un missatge, modificar-ne el contingut i tornar-lo a calcular per observar-ne les diferències.
4. Calcular diverses vegades el hash d'un mateix missatge i comprovar si el resultat es manté.

Els hashes s'han de mostrar en format hexadecimal.

Part 2: Verificació de la integritat dels missatges

Implementa una funcionalitat que simuli l'enviament d'un missatge entre dos usuaris.

El programa haurà de:

1. Demanar a l'emissor el contingut d'un missatge i el desarà en un fitxer "missatge.txt".
2. Calcular i guardar temporalment el hash original en un fitxer "missatge.hash".
3. Simular la recepció del missatge.
4. Permetre introduir el missatge rebut, que podrà ser igual o diferent de l'original: Introduir el nom del fitxer a llegir des de teclat. Pot ser el fitxer original "missatge.txt" o el "missatgeCanviat.txt" (que conté una versió modificada de l'original.
5. Calcular el hash del missatge rebut (fitxer indicat) i comparar-lo amb el hash original (missatge.hash).
6. Indicar si els dos hashes coincideixen o si s'ha detectat una modificació.

Aquesta part ha de permetre comprovar experimentalment com una modificació del missatge afecta el seu hash.

Part 3: Registre d'usuaris amb salt

Desenvolupa un sistema de registre que permeti crear usuaris i emmagatzemar les seves credencials de manera que les contrasenyes originals no es guardin en text pla.

Per a cada usuari, el programa haurà de:

1. Demanar un nom d'usuari i una contrasenya.
2. Generar una salt aleatòria i diferent per a cada registre.
3. Calcular el hash de la contrasenya utilitzant la salt generada.
4. Emmagatzemar el nom d'usuari, la salt i el hash resultant.

Les dades es poden guardar inicialment en una estructura de dades en memòria.

No s'ha de guardar ni mostrar la contrasenya original una vegada finalitzat el registre.

Part 4: Inici de sessió i verificació de contrasenyes

Implementa un sistema d'autenticació que permeti als usuaris registrats iniciar sessió.

El programa haurà de:

1. Demanar el nom d'usuari i la contrasenya.
2. Comprovar si l'usuari està registrat.
3. Recuperar la salt i el hash associats a l'usuari.
4. Calcular el hash de la contrasenya introduïda utilitzant la salt emmagatzemada.
5. Comparar el hash calculat amb el hash guardat.
6. Permetre l'accés únicament quan els hashes coincideixin.

Si les credencials no són correctes, el programa haurà de mostrar un missatge d'error adequat.

Part 5: Proves de la pràctica

Realitza les proves següents i documenta'n els resultats:

- Registra dos usuaris diferents amb la mateixa contrasenya. Comprova si obtenen hashes diferents.

```
Introdueix el teu usuari:joel
Introdueix la nova contrasenya: 123
C8-65-15-CF-18-EF-00-0A-7E-84-4C-01-D9-89-FF-4D-49-EC-CB-19-66-3A-A5-4C-CE-DA-28-DB-FD-69-3D-A9
Usuari creat.

1. Càlcul de resums
2. Verificació de la integritat dels missatges
3. Registre d'usuaris amb salt
4. Inici de sessió i verificació de contrasenyes
5. Sortir
Intrdueix el que vols fer: 3

Introdueix el teu usuari:pere
Introdueix la nova contrasenya: 123
6A-4D-38-9E-0E-20-09-34-79-05-EB-30-5E-63-0C-08-D0-7D-D7-79-0F-A6-91-E8-B8-94-EB-52-C9-AF-83-FF
Usuari creat.
```

Com podem veure en la imatge al crear dons usuaris amb diferent nom pero mateixa contrasenya es mostra com el has es completament diferent.

- Intenta iniciar sessió amb una contrasenya correcta.

```
Vols iniciar sesio!
Introdueix el teu usuari: joel
Introdueix la teva contrasenya: 123
Sesio iniciada.
Tornant al menu.
```

AL intentar iniciar una sesio usuari i contrasenya correcta podem veure com es mostre el inici de que s'ha iniciat correctament la sesio.

- Intenta iniciar sessió amb una contrasenya incorrecta.

```
Vols iniciar sesio!
Introdueix el teu usuari: joel
Introdueix la teva contrasenya: 1234
Contrasenya incorrecta.
Tornant al menu.
```

Com podem veure al intentar iniciar sesio amb una contrasenya incorrecte ens mostra el missatge de que no es aquella la contrasenya.

- Comprova què passa quan s'utilitza una salt diferent de la que s'ha guardat.

```
226         if(usuariTrobat != -1){
227             salt = salts.get(1);
228             contrasenyaFinal = contrseñas.get(usuariTrobat);
229
230             salt = salt + contrsenya;
231
232             resultatHash = demanarHash(salt);
```

```
Problems 1   Output   Debug Console   Ports   Terminal

PS C:\Users\Ramon Ortiz>  & 'C:\Users\Ramon Ortiz\.vscode\extensions\redhat.ja
' '-cp' 'C:\Users\Ramon Ortiz\AppData\Local\Temp\vscodesws_0e769\jdt_ws\jdt.ls

Vols iniciar sesio!
Introdueix el teu usuari: joel
Introdueix la teva contrasenya: 123
Contrasenya incorrecta.
Tornant al menu.
```

En aquest cas el que he fet es agafar la salt de la posicio 1 que es la de pere, per el cual agafar una salt diferent a la que s'ha gurdat al joel encara de compartir la mateixa contrasenya donara error.

- Explica per què les salts han de ser diferents per als diferents registres i per què cal conservar la salt de cada usuari.

  Cal fer-ho perque es pot trobar el cas de compartir contrasenya hi hauria problemes de seguretat, per lo que cada usuari a de gurdar una salt unica. Amb aixo podem fer que en cas de problemes de seguretat com pot ser robar contrasenyes nomes arriba a robar el de una persona, ja que si algu consegueix el hash de una persona que tambe te la mateixa contrasenya que una altre persona aquesta tambe pot tenir problemes de seguretat.

  El perque hem de gurdar la salt es perque si la arribem a perdre no tidriem la posiblitat de conseguir el hash de la contrasenya, fent que no poguem accedir a la nostre compte.